TP2-TD2 JEE

Introduction : Dans le développement des applications web dynamiques, les technologies côté serveur jouent un rôle essentiel pour traiter les requêtes des utilisateurs et générer des réponses adaptées. Parmi ces technologies, les **Servlets Java** constituent un composant fondamental permettant de créer des applications web robustes et performantes.

Une **Servlet** est une classe Java exécutée sur le serveur, capable de recevoir des requêtes HTTP envoyées par un client (navigateur), de les traiter, puis de renvoyer une réponse appropriée. Elle agit comme un intermédiaire entre le client et les ressources du serveur, notamment les bases de données ou les fichiers.

Dans une application web, les Servlets ne fonctionnent pas isolément. Elles collaborent étroitement avec les **pages HTML** afin de gérer l'interaction avec l'utilisateur. Les pages HTML permettent de collecter les données via des formulaires, tandis que les Servlets traitent ces données et génèrent dynamiquement du contenu.

Par ailleurs, la gestion de l'état entre plusieurs requêtes HTTP (qui sont par nature ***stateless***) nécessite l'utilisation de mécanismes spécifiques. Les **Cookies** représentent une solution courante permettant de stocker des informations côté client, afin de suivre les sessions utilisateur, personnaliser l'expérience ou conserver certaines préférences.

Ce TP a pour objectif d'explorer :

- le fonctionnement des Servlets,
- leur interaction avec les pages HTML,
- ainsi que l'utilisation des Cookies pour la gestion de l'état dans une application web.

À travers des exemples pratiques, nous mettrons en évidence comment ces technologies collaborent pour construire des applications web interactives et sécurisées.

Karim Madani
23000740

Exercice 1 :

Fichier Login.java :

```java
import jakarta.servlet.ServletContext;

@WebServlet(value="/login")

public class Login extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public Login() {
        super();
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws Serv

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        String login = request.getParameter("login");
        String password = request.getParameter("password");
```

```java
        ServletContext tmp = this.getServletContext();
        tmp.setAttribute("login", login);

        if(login.equals("smi") && password.equals("smis6")) {
            request.getRequestDispatcher("validate").forward(request, response);

        }
        else {
            out.println("Mot de Pass ou Login incorrect.");
            request.getRequestDispatcher("login.html").include(request, response);
        }
    }

}
```

Fichier Validate.java :

```java
import jakarta.servlet.ServletContext;

@WebServlet(value="/validate")

public class Validate extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    public Validate() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        ServletContext tmp = this.getServletContext();
        String login = (String) tmp.getAttribute("login");

        out.println("Vous etes connectes.");
        out.println("<h1>Bonjour,"+login+"</h1>");

    }

}
```

Fichier login.html :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Login Page</title>
</head>
<body>
<form action="login" method="post">
    <table>
        <tbody>
                <tr>
                    <td>
                        <label>Login : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="login" required />
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Mot de Passe : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="password" name="password" required />
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Se connecter : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <button type="submit">Envoyer</button>
                    </td>
                </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

Exercice 2 :

Fichier Login.java :

```java
import jakarta.servlet.ServletException;

@WebServlet(value="/login")

public class Login extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;


    public Login() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        String login = request.getParameter("password");

        if(login.equals("smis6")) {

            Cookie c = new Cookie("login",login);
            response.addCookie(c);

            request.getRequestDispatcher("index.html").include(request, response);
            out.println("<h1>Bienvenu "+login+"Vous vous etes connecte avec succes.");
        }

        else {

            request.getRequestDispatcher("login.html").include(request, response);
            out.println("Login ou mot de pass incorrect.");

        }

    }

}
```

Fichier Logout.java :

```java

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        jakarta.servlet.http.Cookie[] co = request.getCookies();

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        if(co!=null) {

            for(jakarta.servlet.http.Cookie c : co) {
                c.setValue("");
                c.setMaxAge(0);
                response.addCookie(c);
            }

            request.getRequestDispatcher("index.html").include(request, response);
            out.println("<h1>Vous etes deconnecte</h1>");
        }
        else {
            response.sendRedirect("login.html");
        }
    }

}
```

Fichier Profil.java :

```java

    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();

        jakarta.servlet.http.Cookie[] co = request.getCookies();

        if(co==null) {

            out.println("<h1>Vous etes un nouvel utilisateur, veuillez vous connecter.</h1>");
            request.getRequestDispatcher("login.html").include(request, response);

        }
        else {

            for(jakarta.servlet.http.Cookie c : co) {

                if(c.getName() != null) {

                    String valueOfCookie = c.getValue();
                    out.println("<a href=\"logout\">"+"logout"+"</a>");
                    out.println("<h1>Bienvenue sur votre profil</h1>");
                    out.println("<h1>Nom :"+valueOfCookie+"</h1>");

                }
            }
        }

    }
```

Fichier login.java :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Login Page</title>
</head>
<body>
<h1>Page de connexion </h1>
<form action="login" method="post">
    <table>
        <tbody>
                <tr>
                    <td>
                        <label>Login : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="text" name="login" required />
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Mot de Passe : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="password" name="password" required />
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Se connecter : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <button type="submit">Envoyer</button>
                    </td>
                </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

Fichier index.java :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>index Page</title>
</head>
<body>

<h1>Bienvenu dans votre application </h1>

<form  method="post">
    <table>
        <tbody>
                <tr>
                    <td>
                        <label>Se Connecter : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="button" name="Login" onclick="window.location.href='login.html'"  value="Login"/>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Se deconnecter : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="button" name="password" onclick="window.location.href='logout'" value="Logout"/>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>
                        <label>Consulter votre profile : </label>
                    </td>
                    <td>
                        <input type="button" name="profil" onclick="window.location.href='profil'" value="Profit"/>
                    </td>
                </tr>
        </tbody>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

Les Fonctions Utiliser :

- **`getWriter()`** : permet d'écrire la réponse envoyée au navigateur.
- **`getParameter()`** : récupère une valeur envoyée depuis un formulaire HTML.
- **`getCookies()`** : retourne les cookies envoyés par le client.
  Ce forme d'un table []
- **`getRequestDispatcher()`** : obtient un objet pour transférer la requête vers une autre ressource.
- **`forward()`** : transfère la requête à une autre page sans changer l'URL.
  Sur le meme url , traitement cache.
- **`include()`** : inclut le contenu d'une autre ressource dans la réponse.
  La meme fonctionnement pour html <include >.
- **`getName()`** : retourne le nom d'un cookie.
  C -> ('name',valeur)
  En prends le nom.
- **`getValue()`** : retourne la valeur d'un cookie.
  En prends valeur.
- **`setContentType()`** : définit le type de contenu de la réponse (ex: HTML).

- **`ServletContext`** : objet global partagé entre toutes les Servlets.
- **`getServletContext()`** : permet d'accéder au contexte global de l'application.
- **`addCookie()`** : ajoute un cookie à la réponse HTTP.

Les techniques Utiliser :

Dans une application web basée sur les Servlets, plusieurs techniques et composants collaborent pour assurer le bon fonctionnement du système. Tout d'abord, le **navigateur web** joue le rôle de client : il permet à l'utilisateur d'interagir avec l'application en envoyant des requêtes HTTP (par exemple via des formulaires HTML) et en affichant les réponses reçues du serveur.

Ensuite, les **fichiers Java (Servlets)** représentent la partie serveur de l'application. Ils sont responsables du traitement des requêtes envoyées par le navigateur. Une Servlet peut lire les données envoyées par l'utilisateur, effectuer des traitements (calculs, vérification, accès à une base de données) et générer une réponse dynamique.

Enfin, les **pages HTML** constituent l'interface utilisateur. Elles permettent de structurer et d'afficher les informations dans le navigateur. Les formulaires HTML sont souvent utilisés pour collecter les données des utilisateurs, qui seront ensuite envoyées aux Servlets pour traitement.

Ainsi, la collaboration entre le navigateur, les Servlets Java et les pages HTML permet de créer des applications web dynamiques, interactives et organisées.

Conclusion :

En conclusion, l'utilisation des **Servlets**, des **pages HTML** et du **navigateur** permet de construire des applications web dynamiques et interactives. Le navigateur assure la communication avec l'utilisateur, les pages HTML offrent une interface claire pour la saisie et l'affichage des données, tandis que les Servlets prennent en charge le traitement côté serveur.

La collaboration entre ces différents éléments, ainsi que l'utilisation de mécanismes comme les **Cookies**, permet de gérer efficacement les échanges de données et de maintenir l'état des utilisateurs. Ainsi, ces technologies constituent une base essentielle pour le développement d'applications web modernes, structurées et performantes.